

Lösningsförslag till Laboration 0

Sannolikhhetsteori I

Emil Erikson och Leo Levenius*

2024-06-11

Följande är **förslag** på lösningar till Laboration 0. Det vill säga, de kunde utförts på annat sätt och fortfarande ha varit korrekta.

Uppgift 1

```
x <- pi + 1
```

Värdet av $\pi + 1$ är ca 4.142.

Uppgift 2

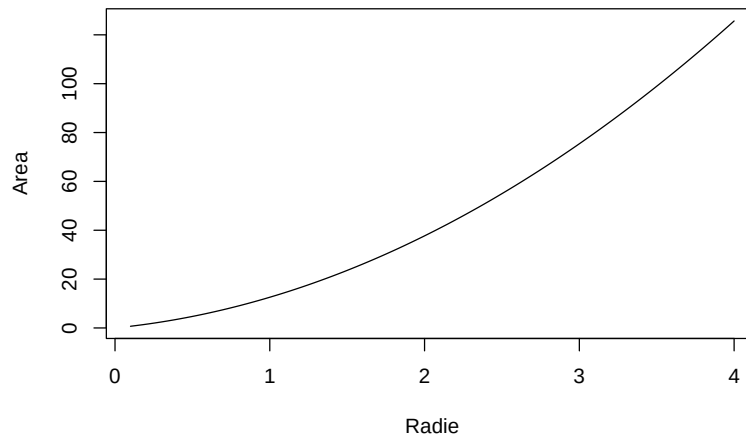
```
cylinder_area <- function(r, h) {  
  2 * pi * r * h + 2 * pi * r^2  
}
```

Arean för en cylinder som har höjden 5 meter och radie 1 meter är ungefär 37.7 kvadratmeter.

Uppgift 3

```
radier <- seq(from = 0.1, to = 4, length.out = 100)  
areor <- cylinder_area(radier, 1)  
plot(radier, areor,  
     type = "l",  
     main = "",  
     ylab = "Area",  
     xlab = "Radie")
```

*Tidigare version av Benjamin Kjellson.



Figur 1: En cylinders area som funktion av radien, för fix höjd.

Uppgift 4

(a)

```
medelv1 <- function(x) {
  sum(x) / length(x)
}
```

```
medelv1(1:10)
```

```
## [1] 5.5
```

```
mean(1:10)
```

```
## [1] 5.5
```

(b)

```
medelv2 <- function(x) {
  mu <- 0
  n <- length(x)
  for (i in 1:length(x)) {
    mu <- mu + x[i] / n
  }
  mu
}
```

```
medelv2(1:10)
```

```
## [1] 5.5
```

```
mean(1:10)
```

```
## [1] 5.5
```

Uppgift 5

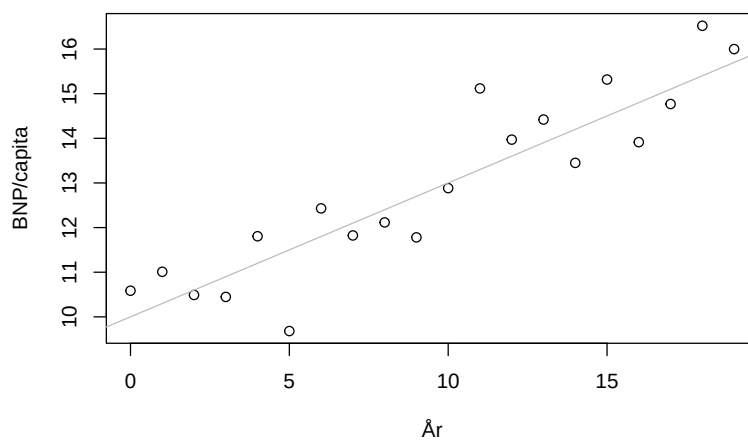
Följande var givet:

```
set.seed(12345)

år <- 0:19
bnp_capita <- 10 + 0.3 * år + rnorm(20)
```

(a)

```
plot(år, bnp_capita,
     main = "",
     ylab = "BNP/capita",
     xlab = "År")
abline(a = 10, b = 0.3, col = "grey")
```



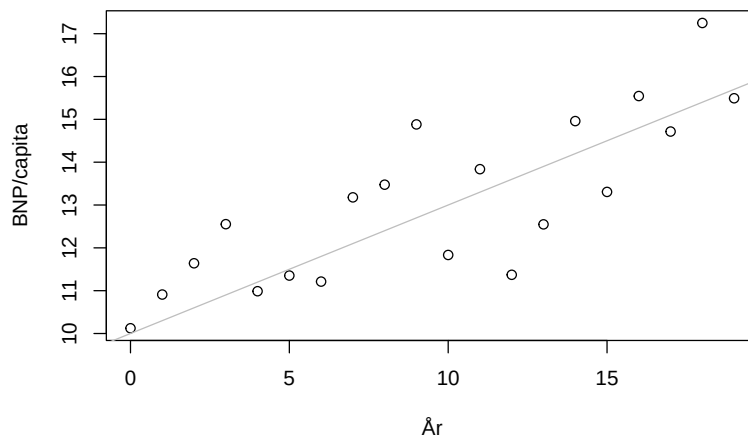
Figur 2: BNP per capita över tid för ett påhittat land.

(b)

Efter vi har ändrat i `set.seed` måste vi också definiera om variablerna (åtminstone `bnp_capita`, som använder sig av slump-funktionen `rnorm`):

```
set.seed(42069)

år <- 0:19
bnp_capita <- 10 + 0.3 * år + rnorm(20)
plot(år, bnp_capita,
     main = "",
     ylab = "BNP/capita",
     xlab = "År")
abline(a = 10, b = 0.3, col = "grey")
```



Figur 3: BNP per capita över tid för ett påhittat land.

Vad är annorlunda mellan de två plottarna? Jo, prickarna ligger på andra ställen. Detta eftersom vi ändrade värdet i `set.seed`. Använder vi oss inte av `set.seed` alls så får vi annorlunda plottar varje gång vi kör koden. Detta kan vara en nackdel då ni vill beskriva en sådan plot.